1- 1Kib = 1024 bits

N = 1024 líneas: línea = bit validez + Número de bloque + valor
(etiqueta)

T_{mem} = 4125 Kib

$T_{línea} = \frac{T_{mem} \cdot 1024}{N} = 4125$ bits

T_{Bloque} = 4 Kib = 4 · 1024 bits = 4096 bits

$T_{línea} = 1 + T_{etiqueta} + T_{Bloque}$

$T_{etiqueta} = T_{línea} - 1 - T_{Bloque} = (4125 - 1 - 4096)$ bits
= 28 bits

2- etiqueta - valor - bloque

T_{mem} = 4125 Kib

Renglon = Nro. bloque % 1024

1024 renglones = 2^{10} renglones ⇒ R = 10 bits

28 bits = E + R ⇒ E = 28 - R = 18 bits
(Tam eti)

4 Kib = 512 bits = 2^9 bits ⇒ D = 9
(desplazamiento)

etiqueta - renglón - desplazamiento
(18 bits) (10 bits) (9 bits)

T = 1024(1 + 18 + 4096) = 4115 Kib

3.a - E (etiqueta) = 12 bits R (renglón) = 10 bits Dir (dirección) = 24 bits C (celda) = 2 bytes = 16 bits

$Dir = E + R + D$ (desplazamiento)

$D = Dir - E - R = 2$ bits

2^D celdas = 4 celdas × bloque

$T_{bloque} = 4 \text{ celdas} \cdot \frac{2 \text{ bytes}}{\text{celda}} = 8$ bytes

2^R renglones = 1024 renglones = N

$T_{renglon} = 1 + T_{etiqueta} + T_{bloque} = 1 + 12 + 64 = 77$ bits

$T = T_{renglon} \cdot N = 77 \frac{\text{bits}}{\text{renglon}} \cdot 1024 \text{ renglon} = 77$ Kib

b - E = 10 bits R = 9 bits Dir = 22 bits C = 32 bits

$D = Dir - E - R = 3$ bits

2^D celdas = 8 celdas

$T_B = 8 \cdot 32 = 256$ bits

2^R renglones = 512 renglones

$T_R = 1 + T_E + T_B = 267$ bits

$T = T_R \cdot R = 133{,}5$ Kib

c - E = 13 bits R = 11 bits Dir = 28 bits C = 16 bits

$D = Dir - E - R = 4$ bits

2^D celdas = 16 celdas

$T_B = 16 \cdot 16 = 256$ bits

$N = 2^R = 2048$ renglones

$T_R = 1 + T_E + T_B = 270$ bits

$T = T_R \cdot R = 540$ Kib

a- E = 16 bits R = 8 bits Dir = 32 bits C = 8 bits

P = Dir - E - R = 8 bits

2^D celdas = 256 celdas

T_B = 256 · 8 = 2048 bits

N = 2^R = 256 renglones

TR = 1 + T_E + T_B = 2065 bits

T = TR · N = 516,25 Kib

4- T_C = 4 bytes Dir = 24 bits T_{RAM} = 4MiB

1024 celdas

dir lógico: 2^{24} celdas · $\frac{4 \text{ bytes}}{\text{celda}}$ = 2^{26} bytes = 64 MiB

dir físico: Cant celdas = $\frac{T_{RAM}}{\text{Tam celda}}$ = 2^{20} celdas

	Espacio lógico	Espacio físico
Cant celdas	2^{24}	2^{20}
capacidad	64 MiB	4 MiB
bits por dirección	24 bits	20 bits

6- T_{Frame} = 1024 celdas · $\frac{4 \text{ bytes}}{\text{celda}}$ = 4 KiB

$N_{frames} = \frac{T_{RAM}}{T_{frame}} = \frac{4 \cdot 2^{20} \text{ bytes}}{4 \cdot 2^{10} \text{ bytes}} = 2^{10}$ = 1024 frames

c- dir lógica = 0x0038F8 = 14584

Frame = 0x05 = 5

dir lógica = 1024 · nro. página + offset

14584 = 1024 · 14 + 248

nro. pag = 14 = 0xE

offset = 248 = 0xF8

dir Física = nro Frame · 1024 + offset

= 5 · 1024 + 248

= 5308

= 0x14F8

d- $T_{max} = 2^{24}$ celdas · $\frac{4 \text{ bytes}}{\text{celda}} = 2^{26}$ bytes

= 64 MiB

$N_{pag} = \frac{2^{24} \text{ celdas}}{1024 \text{ celdas/pag}} = 2^{14}$ páginas = 16.384 páginas

5- dir lógica = 30 bits ; T_{celda} = 32 bits

a- offset = 12 bits

↓

2^{12} celdas = 4096 celdas

$T_{pag} = 4096 \text{ celdas} \cdot \frac{4 \text{ bytes}}{\text{celda}} = 16$ KiB

$bits_{pag} = dir\ lóg - offset = 18\ bits$

$N_{pag} = 2^{18}$ páginas

b- 1024 Frames

$T_{Frame} = T_{pag} = 16\ KiB$

$T_{RAM} = T_{Frame} \cdot 1024 = 16\ MiB$

$N_{celdas} = N_{Frames} \cdot 2^{12} \frac{celdas}{Frame} = 2^{10} \cdot 2^{12}\ celdas$

$= 2^{22}\ celdas$

dir física = 22 bits

c- dir física = 0x6A68D

pag = 0x3

Frame = 0x6A

offset = 0x68D

dir lógica = pag · T_{pag} + offset

$= 0x3 \cdot 0x1000 + 0x68D$

$= 0x368D$